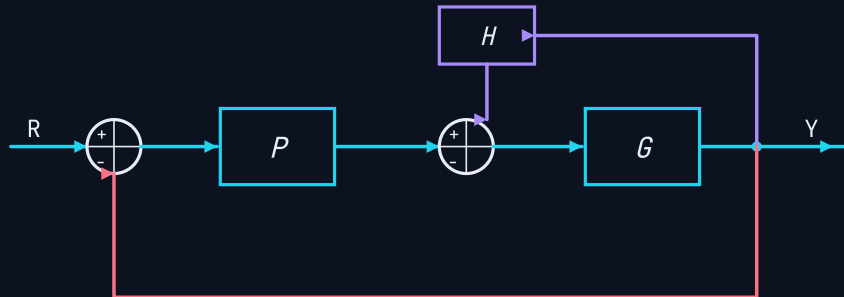


Cuestión 5.2 · Función de transferencia

Opción 2 de 2 · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- Defina qué es la función de transferencia de un sistema. (0,8 puntos)
- Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R . (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Álgebra de diagramas de bloques. Recordamos:

- La **función de transferencia** relaciona salida y entrada en el dominio de Laplace con condiciones iniciales nulas.
- Bloques en **serie** se multiplican; un **lazo** con realimentación se reduce a $\frac{G_{directa}}{1 + G_{directa}G_{realim}}$ (signo según el sumador).

a) Definición de función de transferencia

La **función de transferencia** de un sistema lineal es el **cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la de la señal de entrada**, suponiendo **condiciones iniciales nulas**:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$$

Caracteriza el comportamiento dinámico del sistema con independencia de la entrada concreta.

b) Simplificación del diagrama

Hay dos lazos que comparten la señal de salida Y (tomada tras G): el **lazo interno** con H (realimentación negativa alrededor de G) y el **lazo externo** unitario negativo hacia el primer sumador.

Lazo interno (entrada del segundo sumador = $P \cdot e - H Y$):

$$Y = G(Pe - HY) \Rightarrow Y(1 + GH) = GPe, \quad e = R - Y$$

Sustituyendo el lazo externo $e = R - Y$:

$$Y(1 + GH) = GP(R - Y) = GPR - GPY$$

$$Y(1 + GH + GP) = GPR$$

Función de transferencia

$$\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PG + GH}$$

$$\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PG + GH}$$